LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhamad Farid Al Mubarok (2509106087)

Kelas (B2‘25)

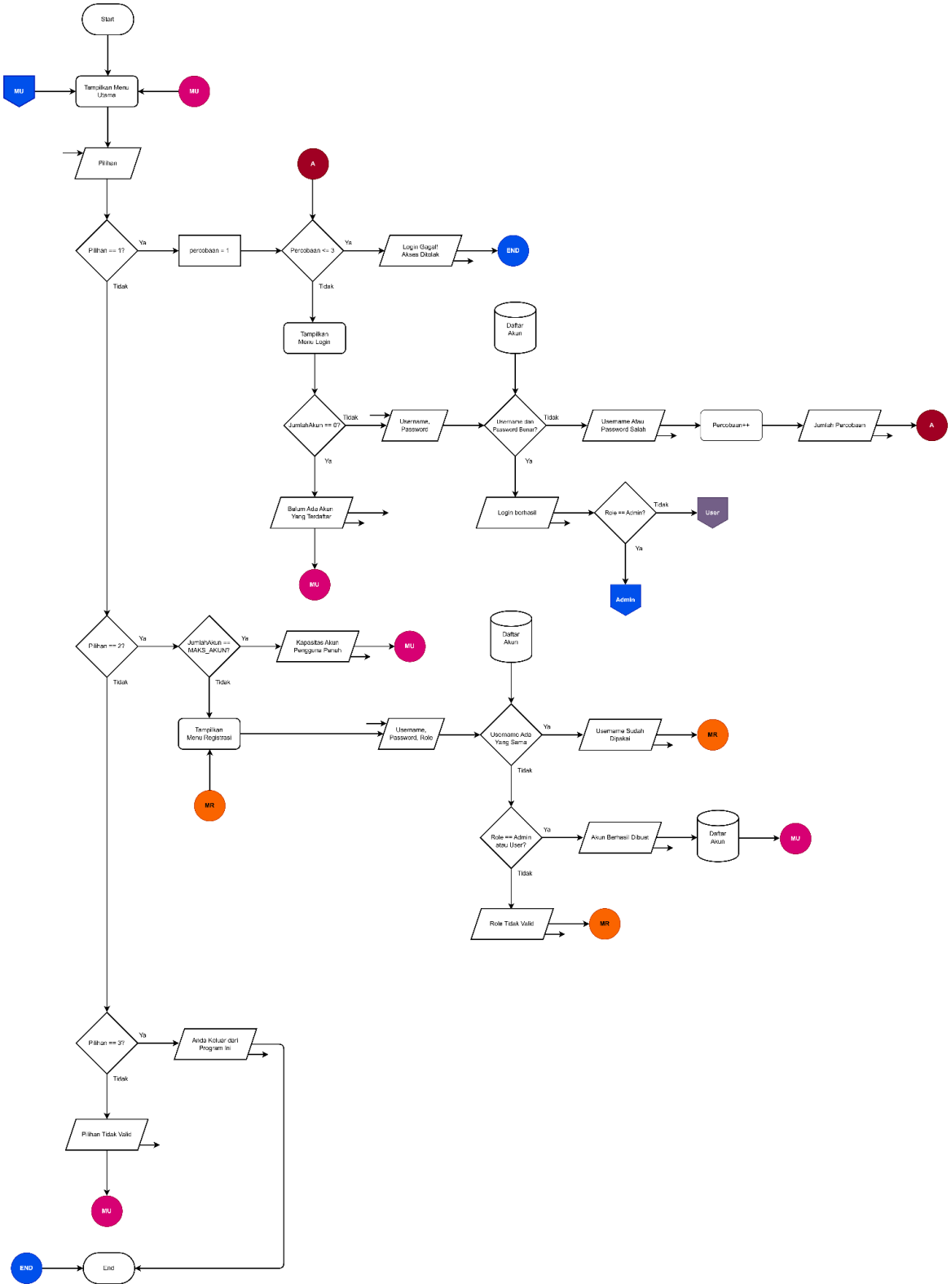
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

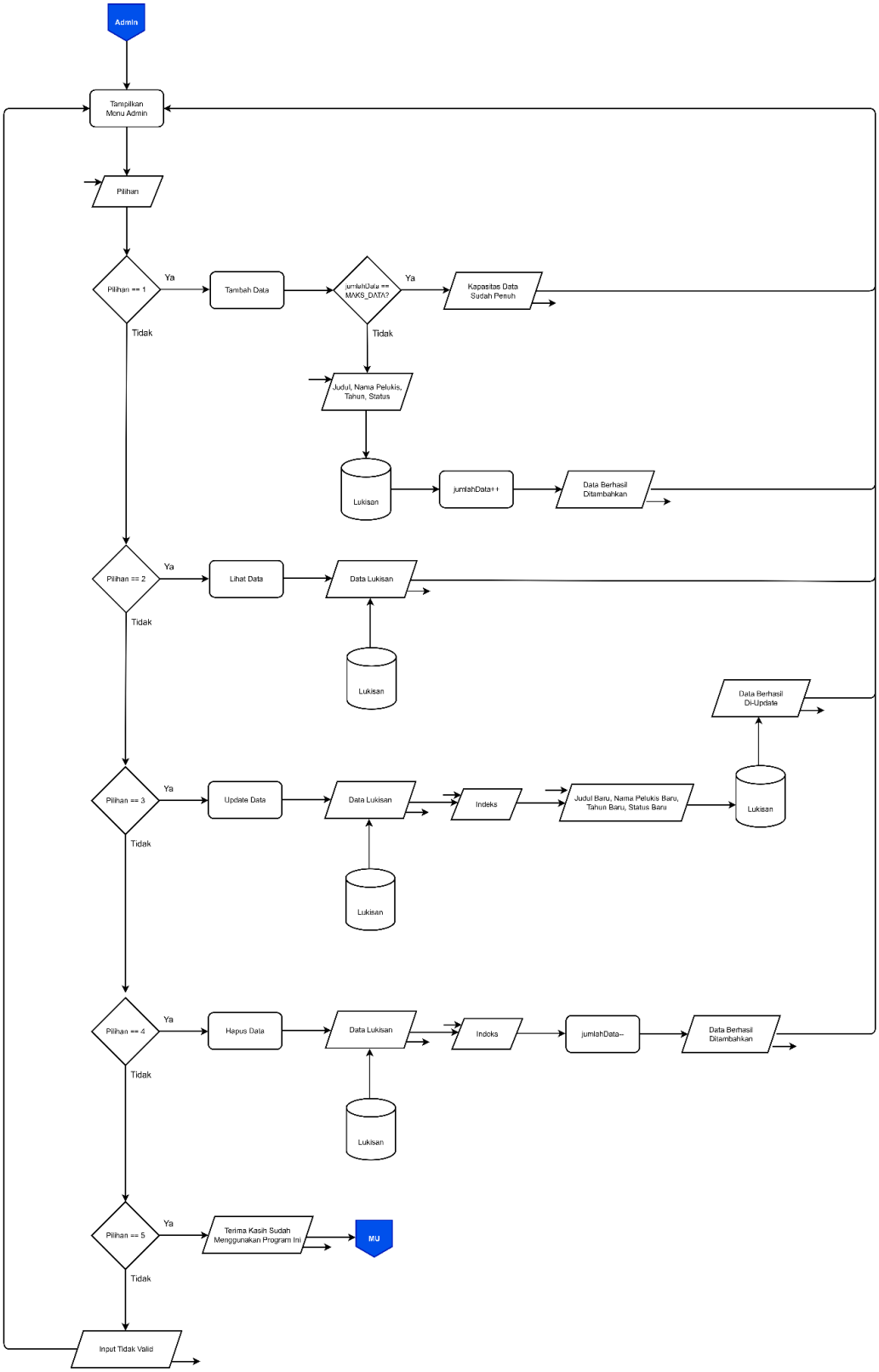
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Penjelasan:

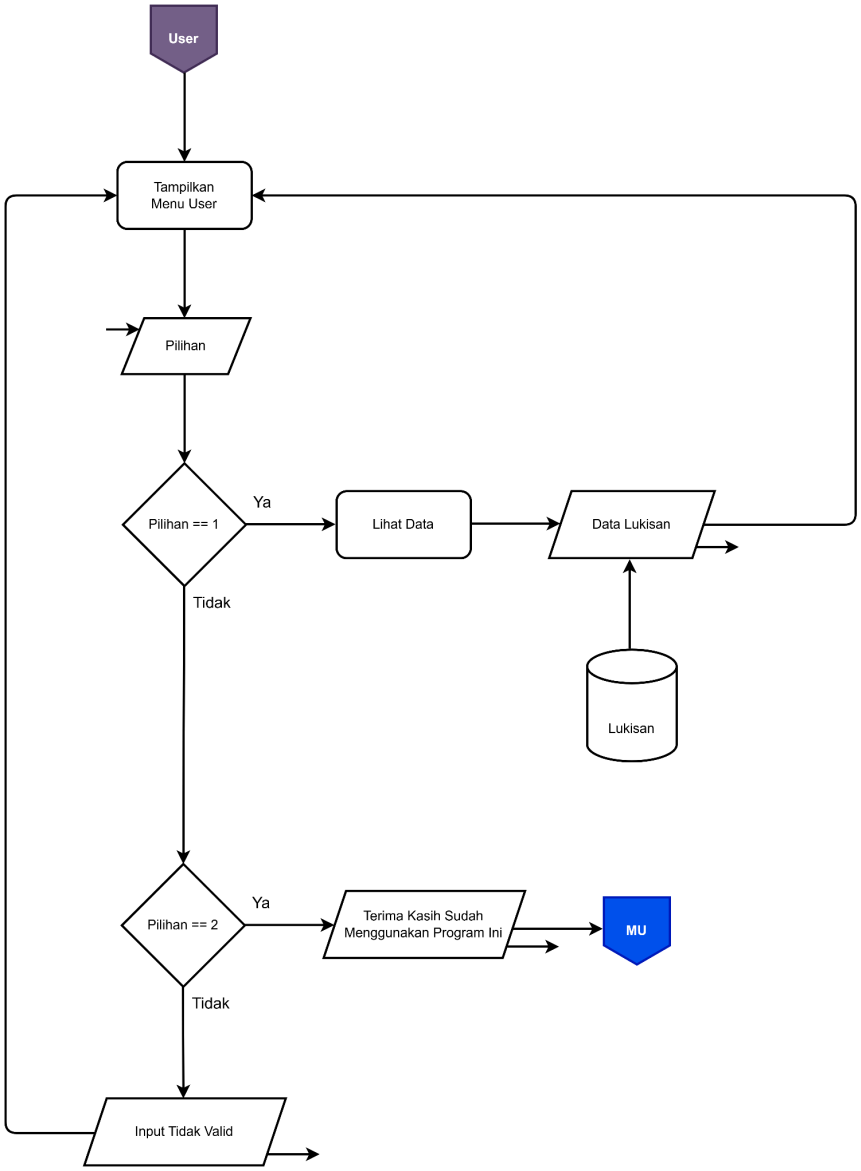
Pada Gambar 1.1 terlihat alur program sistem manajemen data lukisan Louvre Museum. Program dimulai dengan menampilkan menu utama yang memberikan tiga pilihan kepada pengguna. Jika pengguna memilih Login (Pilihan 1), sistem akan memvalidasi username dan password dengan maksimal 3 percobaan. Jika berhasil login, pengguna masuk ke menu admin atau menu user tergantung rolenya pengguna, namun jika percobaan habis, akses ditolak dan program berakhir. Jika pengguna memilih Registrasi (Pilihan 2), sistem akan mengecek kapasitas akun dan ketersediaan username sebelum membuat akun baru dengan role Admin atau User. Jika pengguna memilih Keluar (Pilihan 3), program akan berakhir. Untuk pilihan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan kembali ke menu utama.



Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama

Penjelasan:

Pada Gambar 1.2 terlihat alur proses menu admin untuk mengelola data lukisan. Setelah login berhasil, admin memasuki menu utama yang menampilkan 5 pilihan. Jika admin memilih Tambah Data (Pilihan 1), sistem akan mengecek kapasitas penyimpanan. Jika masih tersedia, admin dapat memasukkan data lukisan (Judul, Nama Pelukis, Tahun, Status) dan data akan tersimpan ke database. Jika memilih Lihat Data (Pilihan 2), sistem akan menampilkan semua data lukisan yang tersimpan. Untuk Update Data (Pilihan 3), admin dapat mengubah data lukisan yang sudah ada berdasarkan indeks. Jika memilih Hapus Data (Pilihan 4), admin dapat menghapus data lukisan berdasarkan indeks. Terakhir, jika memilih Keluar (Pilihan 5), sistem akan menampilkan pesan terima kasih dan kembali ke menu utama (MU). Untuk input yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan kembali menampilkan menu admin.



Gambar 1.3 Flowchart Menu User

Penjelasan:

Pada Gambar 1.3 terlihat alur proses menu khusus untuk User. Setelah login berhasil, User disuguhi menu dengan dua pilihan. Jika User memilih Lihat Data (Pilihan 1), sistem akan mengambil dan menampilkan data lukisan dari database, kemudian kembali ke menu User. Jika User memilih Keluar (Pilihan 2), sistem akan menampilkan pesan terima kasih dan mengarahkan kembali ke Menu Utama (MU). Namun, jika User memasukkan pilihan yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan kembali ke menu User.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data lukisan pada Louvre Museum secara akurat, efisien, dan terstruktur dengan sistem keamanan sederhana. Pengguna hanya perlu melakukan validasi login dengan username dan password. Setelah itu, Admin dapat mengelola data lukisan (tambah, ubah, hapus), sedangkan User dapat melihat informasi koleksi lukisan.

3. Source Code

A. Menu Utama

Bagian ini digunakan pengguna untuk melakukan validasi *login* dan *registration*.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

#define putih   "\033[0m"
#define merah   "\033[31m"
#define biru    "\033[34m"
#define hijau   "\033[32m"
#define cyan    "\033[36m"
#define magenta "\033[35m"
#define emas    "\033[33m"
#define abu     "\033[90m"

struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};

struct Lukisan {
    string judul;
    string namaPelukis;
    int tahun;
    string status;
};
```

```
User daftarAkun[100];
Lukisan lukisan[50];

int jumlahAkun = 2;
int jumlahData = 8;

int main() {

    daftarAkun[0] = {"farid", "123", "admin"};
    daftarAkun[1] = {"user1", "123", "user"};

    lukisan[0] = {"Mona Lisa", "Leonardo da Vinci", 1503, "Dipamerkan"};
    lukisan[1] = {"The Starry Night", "Vincent van Gogh", 1889, "Dipamerkan"};
    lukisan[2] = {"The Last Supper", "Leonardo da Vinci", 1498, "Dipamerkan"};
    lukisan[3] = {"Girl with a Pearl Earring", "Johannes Vermeer", 1665,
"Dipamerkan"};
    lukisan[4] = {"The Scream", "Edvard Munch", 1893, "Dipamerkan"};
    lukisan[5] = {"Guernica", "Pablo Picasso", 1937, "Dipamerkan"};
    lukisan[6] = {"The Persistence of Memory", "Salvador Dali", 1931,
"Dipamerkan"};
    lukisan[7] = {"The Night Watch", "Rembrandt", 1642, "Dipamerkan"};

    char pilihan;

    do {

        system("cls");

        cout << "=====================================" << endl;
        cout << "|     Sistem Manajemen Data Lukisan |" << endl;
        cout << "=====================================" << endl;
        cout << "| [1]. Login                        |" << endl;
        cout << "| [2]. Daftar                       |" << endl;
        cout << "| [3]. Keluar                       |" << endl;
        cout << "=====================================" << endl;

        cout << "Masukkan Pilihan: ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore(1000, '\n');

        if (pilihan == '1') {

            string username, password;
            bool loginBerhasil = false;

            system("cls");
```

```
            cout << "=====================" << endl;
            cout << "       Login Akun     " << endl;
            cout << "=====================" << endl;

            cout << "Masukkan Username: ";
            cin >> username;

            cout << "Masukkan Password: ";
            cin >> password;

            for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++) {

                if (daftarAkun[i].username == username && daftarAkun[i].password ==
password) {

                    loginBerhasil = true;

                    if (daftarAkun[i].role == "admin") {
                        cout << hijau << "\n[+] Login Berhasil Sebagai Admin" <<
putih << endl;
                    }

                    else if (daftarAkun[i].role == "user") {
                        cout << hijau << "\n[+] Login Berhasil Sebagai User" <<
putih << endl;
                    }

                    cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                    cin.ignore();
                    cin.get();

                    break;
                }
            }

            if (!loginBerhasil) {
                cout << merah << "\n[!] Username atau Password Salah!" << putih <<
endl;
                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.get();
            }
        }

        else if (pilihan == '2') {

            string username, password, role;
```

```
            system("cls");

            cout << "=====================" << endl;
            cout << "      Daftar Akun     " << endl;
            cout << "=====================" << endl;

            cout << "Username: ";
            cin >> username;

            cout << "Password: ";
            cin >> password;

            cout << "Role (admin/user): ";
            cin >> role;

            daftarAkun[jumlahAkun] = {username, password, role};
            jumlahAkun++;

            cout << hijau << "\n[+] Akun Berhasil Dibuat!" << putih << endl;

            cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
            cin.ignore();
            cin.get();
        }

        else if (pilihan == '3') {
            cout << merah << "\n[-] Anda Keluar Dari Program." << putih << endl;
        }

        else {
            cout << merah << "\n[!] Error: Pilihan Tidak Valid!" << putih << endl;
            cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
            cin.get();
        }

    } while (pilihan != '3');

    return 0;
}
```

B. Menu Admin

Bagian ini digunakan Admin untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data lukisan.

Source Code:

```
if (cekRole == "admin") {

    char pilihanAdmin;

    do {
        system("cls");
        cout << "=====================================" << endl;
        cout << "|                                   |" << endl;
        cout << "|            " << biru << "MENU ADMIN" << putih << "            |"
<< endl;
        cout << "|                                   |" << endl;
        cout << "==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=" << endl;
        cout << "| [1]. Tambahkan Data Lukisan       |" << endl;
        cout << "| [2]. Lihat Data Lukisan           |" << endl;
        cout << "| [3]. Update Data Lukisan          |" << endl;
        cout << "| [4]. Hapus Data Lukisan           |" << endl;
        cout << "| [5]. Keluar                       |" << endl;
        cout << "=====================================" << endl;
        cout << "Masukkan Pilihan: ";
        cin >> pilihanAdmin;
        cin.ignore(10000, '\n');

        if (pilihanAdmin == '1') {

            if (jumlahData == MAKS_DATA) {
                cout << merah << "\n[!] Kapasitas Data Sudah Penuh!" << putih <<
endl;

                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.get();
            }
            else {
                cout << "\nJudul Lukisan: ";
                getline(cin, lukisan[jumlahData].judul);

                cout << "Nama Pelukis : ";
```

```
                getline(cin, lukisan[jumlahData].namaPelukis);

                cout << "Tahun Dibuat : ";
                getline(cin, lukisan[jumlahData].tahun);

                cout << "Status : ";
                getline(cin, lukisan[jumlahData].status);

                jumlahData++;

                cout << hijau << "\n[+] Data Berhasil Ditambahkan." << putih <<
endl;

                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.get();
            }

        }
        else if (pilihanAdmin == '2') {

            if (jumlahData == 0) {
                cout << merah << "\n[!] Belum Ada Data." << putih << endl;

                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.get();
            }
            else {
                system("cls");

                cout <<
"================================================================================
====" << endl;
                cout << "| " << cyan << setw(3) << left << "NO" << putih
                     << "| " << biru << setw(30) << left << "JUDUL" << putih
                     << "| " << biru << setw(25) << left << "NAMA PELUKIS" << putih
                     << "| " << biru << setw(6) << left << "TAHUN" << putih
                     << "| " << emas << setw(10) << left << "STATUS" << putih << "
|" << endl;
                cout <<
"================================================================================
====" << endl;

                for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                    cout << "| " << setw(3) << left << i + 1
                         << "| " << setw(30) << left << lukisan[i].judul
                         << "| " << setw(25) << left << lukisan[i].namaPelukis
                         << "| " << setw(6) << left << lukisan[i].tahun
```

```
                        << "| " << setw(10) << lukisan[i].status << " |" << endl;
                }

                cout <<
"================================================================================
====" << endl;

                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.ignore(10000, '\n');
                cin.get();

                system("cls");
            }

        }
        else if (pilihanAdmin == '3') {

            int indeks;

            if (jumlahData == 0) {
                cout << merah << "\n[!] Belum Ada Data." << putih << endl;

                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.get();
            }
            else {
                system("cls");

                cout <<
"================================================================================
======" << endl;
                cout << "| " << cyan << setw(3) << left << "NO" << putih
                     << "| " << biru << setw(30) << left << "JUDUL" << putih
                     << "| " << biru << setw(25) << left << "NAMA PELUKIS" << putih
                     << "| " << biru << setw(6) << left << "TAHUN" << putih
                     << "| " << emas << setw(12) << left << "STATUS" << putih << "
|" << endl;
                cout <<
"================================================================================
======" << endl;

                for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                    cout << "| " << setw(3) << left << i + 1
                         << "| " << setw(30) << left << lukisan[i].judul
                         << "| " << setw(25) << left << lukisan[i].namaPelukis
                         << "| " << setw(6) << left << lukisan[i].tahun
                         << "| " << setw(10) << lukisan[i].status << " |" << endl;
```

```
                }

                cout <<
"================================================================================
======" << endl;

                cout << "Masukkan Nomor Data Yang Ingin Di-Update: ";
                cin >> indeks;
                cin.ignore(10000, '\n');

                if (indeks > 0 && indeks <= jumlahData) {

                    cout << "\nJudul Lukisan (Baru): ";
                    getline(cin, lukisan[indeks - 1].judul);

                    cout << "Nama Pelukis (Baru): ";
                    getline(cin, lukisan[indeks - 1].namaPelukis);

                    cout << "Tahun Dibuat (Baru): ";
                    getline(cin, lukisan[indeks - 1].tahun);

                    cout << "Status (Baru): ";
                    getline(cin, lukisan[indeks - 1].status);

                    cout << hijau << "\n[+] Data Lukisan Berhasil Di-Update!" <<
putih << endl;

                    cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                    cin.get();
                }
                else {
                    cout << merah << "\n[!] Error: Pilihan Data Tidak Valid!" <<
putih << endl;

                    cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                    cin.get();
                }
            }

        }
        else if (pilihanAdmin == '4') {

            int indeks;

            if (jumlahData == 0) {
                cout << merah << "\n[!] Belum Ada Data." << putih << endl;
```

```
                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.get();
            }
            else {
                system("cls");

                cout <<
"================================================================================
======" << endl;
                cout << "| " << cyan << setw(3) << left << "NO" << putih
                     << "| " << biru << setw(30) << left << "JUDUL" << putih
                     << "| " << biru << setw(25) << left << "NAMA PELUKIS" << putih
                     << "| " << biru << setw(6) << left << "TAHUN" << putih
                     << "| " << emas << setw(12) << left << "STATUS" << putih << "
|" << endl;
                cout <<
"================================================================================
======" << endl;

                for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                    cout << "| " << setw(3) << left << i + 1
                         << "| " << setw(30) << left << lukisan[i].judul
                         << "| " << setw(25) << left << lukisan[i].namaPelukis
                         << "| " << setw(6) << left << lukisan[i].tahun
                         << "| " << setw(10) << lukisan[i].status << " |" << endl;
                }

                cout <<
"================================================================================
======" << endl;

                cout << "Masukkan Nomor Data Yang Ingin Dihapus: ";
                cin >> indeks;
                cin.ignore(10000, '\n');

                if (indeks > 0 && indeks <= jumlahData) {

                    for (int i = indeks - 1; i < jumlahData - 1; i++) {
                        lukisan[i] = lukisan[i + 1];
                    }

                    jumlahData--;

                    cout << hijau << "\n[-] Data Lukisan Berhasil Dihapus!" <<
putih << endl;

                    cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
```

```
                    cin.get();
                }
                else {
                    cout << merah << "\n[!] Error: Pilihan Data Tidak Valid!" <<
putih << endl;

                    cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                    cin.get();
                }
            }

        }
        else if (pilihanAdmin == '5') {

            cout << merah << "\nTerima Kasih Sudah Menggunakan Program Ini" <<
putih << endl;

            cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
            cin.get();

        }
        else {
            cout << merah << "\n[!] Error: Pilihan Tidak Valid!" << putih << endl;

            cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
            cin.get();
        }

    } while (pilihanAdmin != '5');

    break;
}
```

C. Menu User

Bagian ini digunakan user untuk melihat koleksi lukisan.

Source Code:

```
else if (cekRole == "user") {

    char pilihanUser;

    do {
        system("cls");
        cout << "==================================" << endl;
        cout << "|                                |" << endl;
        cout << "|        " << biru << "MENU USER" << putih << "        |" << endl;
        cout << "|                                |" << endl;
        cout << "==================================" << endl;
        cout << "| [1]. Lihat Data Lukisan        |" << endl;
        cout << "| [2]. Keluar                    |" << endl;
        cout << "==================================" << endl;
        cout << "Masukkan Pilihan: ";
        cin >> pilihanUser;
        cin.ignore(10000, '\n');

        if (pilihanUser == '1') {

            if (jumlahData == 0) {
                cout << merah << "\n[!] Data Belum Ada." << putih << endl;

                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.get();
            }

            else {

                system("cls");

                cout <<
"------------------------------------------------------------------------------"
<< endl;
                cout << "| " << cyan << setw(3) << left << "NO" << putih
                     << "| " << biru << setw(30) << left << "JUDUL" << putih
                     << "| " << biru << setw(25) << left << "NAMA PELUKIS" << putih
                     << "| " << biru << setw(6) << left << "TAHUN" << putih
                     << "| " << emas << setw(10) << left << "STATUS" << putih
                     << " |" << endl;
```

```
                cout <<
"--------------------------------------------------------------------------------"
<< endl;

                for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                    cout << "| " << setw(3) << left << i + 1
                         << "| " << setw(30) << left << lukisan[i].judul
                         << "| " << setw(25) << left << lukisan[i].namaPelukis
                         << "| " << setw(6) << left << lukisan[i].tahun
                         << "| " << setw(10) << left << lukisan[i].status
                         << " |" << endl;
                }

                cout <<
"--------------------------------------------------------------------------------"
<< endl;

                cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
                cin.ignore(10000, '\n');
                cin.get();

                system("cls");
            }
        }

        else if (pilihanUser == '2') {
            cout << merah << "\n[-] Terima Kasih Sudah Menggunakan Program Ini." <<
putih << endl;

            cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
            cin.ignore(10000, '\n');
            cin.get();
        }

        else {
            cout << merah << "\n[!] Error: Pilihan Tidak Valid!" << putih << endl;

            cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
            cin.get();
        }

    } while (pilihanUser != '2');

    break;
}
```

4. Hasil Output

4.1 Output Menu Utama

```
=====================================================
|                                                   |
|           Bienvenue au Musee du Louvre            |
|      Login atau Registrasi terlebih dahulu        |
|                                                   |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                   |
|  [1]. Login                                       |
|  [2]. Registrasi                                  |
|  [3]. Keluar                                      |
|                                                   |
=====================================================
Masukkan Opsi:
```

Gambar 4.1.1 Display Menu Utama

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username:
```

Gambar 4.1.2 Display Menu Login

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username: farid
Masukkan Password: 087

[+] Login Berhasil! Selamat Datang, farid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.3 Login Berhasil

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username: ololololololollolo
Masukkan Password: lolololololol

[-] Username Atau Password! Silahkan Coba Lagi!

Jumlah Percobaan: 1

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.4 Login Gagal

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username: ololololoo
Masukkan Password: ololollool

[-] Login Gagal! Akses Ditolak!

Jumlah Percobaan: 3
```

Gambar 4.1.5 Akses Ditolak

```
=====================================================
|                                                   |
|           Bienvenue au Musee du Louvre            |
|      Login atau Registrasi terlebih dahulu        |
|                                                   |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                   |
|  [1]. Login                                       |
|  [2]. Registrasi                                  |
|  [3]. Keluar                                      |
|                                                   |
=====================================================
Masukkan Opsi: 1

[!] Error: Belum Ada Akun Yang Terdaftar!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.6 Belum Ada Akun

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username:
```

Gambar 4.1.7 Display Menu Registrasi

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username: muhamad farid
Masukkan Password: 087
Pilih Role (admin/user): admin

[+] Akun Berhasil Dibuat! Silahkan Login!
[+] Role: admin

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.8 Berhasil Registrasi Akun

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username: farid

[!] Error: Username Telah Dipakai!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.9 Username Telah Dipakai

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username: William Black
Masukkan Password: 087
Pilih Role (admin/user): admi

[!] Error: Role Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.10 Role Tidak Valid

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

[!] Error: Kapasitas Akun Pengguna Penuh

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.11 Kapasitas Akun Penuh

```
==================================================
|                                                |
|          Bienvenue au Musee du Louvre          |
|     Login atau Registrasi terlebih dahulu      |
|                                                |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                |
|  [1]. Login                                    |
|  [2]. Registrasi                               |
|  [3]. Keluar                                   |
|                                                |
==================================================
Masukkan Opsi: 3

[-] Anda Keluar Dari Program.

PS D:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.1.12 Keluar Program

```
==================================================
|                                                |
|          Bienvenue au Musee du Louvre          |
|     Login atau Registrasi terlebih dahulu      |
|                                                |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                |
|  [1]. Login                                    |
|  [2]. Registrasi                               |
|  [3]. Keluar                                   |
|                                                |
==================================================
Masukkan Opsi: 67

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!
```

Gambar 4.1.13 Pilihan Tidak Valid (angka)

```
==================================================
|                                                |
|          Bienvenue au Musee du Louvre          |
|     Login atau Registrasi terlebih dahulu      |
|                                                |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                |
|  [1]. Login                                    |
|  [2]. Registrasi                               |
|  [3]. Keluar                                   |
|                                                |
==================================================
Masukkan Opsi: tiga

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.14 Pilihan Tidak Valid (string)

4.2 Output Menu Admin

```
=====================================
|                                   |
 |            MENU ADMIN            |
|                                   |
==-=-=-=-=-=-=--=--=--=-=-=-=-=-=-==
| [1]. Tambahkan Data Lukisan       |
| [2]. Lihat Data Lukisan           |
| [3]. Update Data Lukisan          |
| [4]. Hapus Data Lukisan           |
| [5]. Keluar                       |
=====================================
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.2.1 Display Menu Admin

```
=========================================================================================
| NO | JUDUL                        | NAMA PELUKIS            | TAHUN | STATUS     |
=========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                    | Leonardo Da Vinci       | 1503  | Dipamerkan |
| 2  | The Weeding Feast at Cana    | Paolo Veronese          | 1563  | Dipamerkan |
| 3  | Liberty Leading the People   | Eugene Delacroix        | 1830  | Restorasi  |
| 4  | The Raft of the Medusa       | Theodore Gericault      | 1819  | Dipamerkan |
| 5  | The Coronation of Napoleon   | Jacques-Louis David     | 1807  | Disimpan   |
| 6  | Virgin of the Rocks          | Leonardo da Vinci       | 1486  | Dipamerkan |
| 7  | The Lacemaker                | Johannes Vermeer        | 1670  | Restorasi  |
| 8  | Spring                       | Giuseppe Arcimboldo     | 1573  | Restorasi  |
| 9  | The Fortune Teller           | Caravaggio              | 1594  | Dipamerkan |
| 10 | Woman with a Mirror          | Titian                  | 1515  | Dipamerkan |
=========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.2 Lihat Data (sebelum ditambahkan)

```
Masukkan Pilihan: 1

Judul Lukisan: Venus De Milo
Nama Pelukis : Aleksandros
Tahun Dibuat : 1820
Status : Ditemukan

[+] Data Berhasil Ditambahkan.

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.3 Menambahkan Data

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan  |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan  |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi   |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan  |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan    |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan  |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi   |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi   |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan  |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan  |
| 11 | Venus De Milo                  | Aleksandros               | 1820  | Ditemukan   |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.4 Lihat Data (setelah ditambahkan)

```
Masukkan Nomor Data Yang Ingin Di-Update: 11

Judul Lukisan (Baru): Venus De Milo
Nama Pelukis (Baru): Aleksandros
Tahun Dibuat (Baru): 1821
Status (Baru): Dipamerkan

[+] Data Lukisan Berhasil Di-Update!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.5 Update Data

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan  |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan  |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi   |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan  |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan    |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan  |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi   |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi   |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan  |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan  |
| 11 | Venus De Milo                  | Aleksandros               | 1821  | Dipamerkan  |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.6 Lihat Data (setelah di-update)

```
Masukkan Nomor Data Yang Ingin Dihapus: 11

[-] Data Lukisan Berhasil Dihapus!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.7 Menghapus Data

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS             | TAHUN | STATUS     |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci        | 1503  | Dipamerkan |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese           | 1563  | Dipamerkan |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix         | 1830  | Restorasi  |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault       | 1819  | Dipamerkan |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David      | 1807  | Disimpan   |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci        | 1486  | Dipamerkan |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer         | 1670  | Restorasi  |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo      | 1573  | Restorasi  |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio               | 1594  | Dipamerkan |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                   | 1515  | Dipamerkan |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.8 Lihat Data (setelah dihapus)

```
Masukkan Pilihan: 1

[!] Kapasitas Data Sudah Penuh!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.9 Kapasitas Data Penuh

```
Masukkan Pilihan: 2

[!] Belum Ada Data.

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.10 Data Tidak Ada

```
Masukkan Nomor Data Yang Ingin Di-Update: 101

[!] Error: Pilihan Data Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.11 Pilihan Data Tidak Valid (berlaku juga untuk DELETE)

```
Masukkan Pilihan: 5

Terima Kasih Sudah Menggunakan Program Ini

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.12 Keluar Dari Program

```
Masukkan Pilihan: 67

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.13 Pilihan Tidak Valid

4.3 Output Menu User

```
=====================================
|                                   |
 |            MENU USER            |
|                                   |
==-=-=-=-=-=-=--=--=--=-=-=-=-=-=-==
| [1]. Lihat Data Lukisan           |
| [2]. Keluar                       |
=====================================
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.3.1 Display Menu User

```
=========================================================================================
| NO | JUDUL                        | NAMA PELUKIS            | TAHUN | STATUS     |
=========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                    | Leonardo Da Vinci       | 1503  | Dipamerkan |
| 2  | The Weeding Feast at Cana    | Paolo Veronese          | 1563  | Dipamerkan |
| 3  | Liberty Leading the People   | Eugene Delacroix        | 1830  | Restorasi  |
| 4  | The Raft of the Medusa       | Theodore Gericault      | 1819  | Dipamerkan |
| 5  | The Coronation of Napoleon   | Jacques-Louis David     | 1807  | Disimpan   |
| 6  | Virgin of the Rocks          | Leonardo da Vinci       | 1486  | Dipamerkan |
| 7  | The Lacemaker                | Johannes Vermeer        | 1670  | Restorasi  |
| 8  | Spring                       | Giuseppe Arcimboldo     | 1573  | Restorasi  |
| 9  | The Fortune Teller           | Caravaggio              | 1594  | Dipamerkan |
| 10 | Woman with a Mirror          | Titian                  | 1515  | Dipamerkan |
=========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.3.2 Lihat Data

```
Masukkan Pilihan: 1

[!] Data Belum Ada.

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.3.3 Data Belum Ada

```
Masukkan Pilihan: 2

[-] Terima Kasih Sudah Menggunakan Program Ini.

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.3.2 Pilihan Tidak Valid

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah *git init* dipakai untuk membuat sebuah direktori bernama .git di dalam sebuah proyek.

```
git init
```

Gambar 5.1 Git Init

5.2 GIT Add

Perintah *git add* dipakai untuk menandai file yang mau disimpan, dengan cara masukin dulu ke staging area sebelum di-commit.

```
git add .\2509106087-MuhamadFaridAlMubarok-PT-2.cpp
```

Gambar 5.2 Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah *git commit* dipakai untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai dengan pesan tertentu, agar riwayat kodenya jelas.

```
git commit -m "first commit"
```

Gambar 5.3 Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah *git remote* dipakai untuk menyambungkan repository lokal ke repository jarak jauh atau online.

```
git remote add origin https://github.com/ProdByFarid/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah *git push* dipakai untuk mengirim commit lokal ke repository online (Misalnya Github), agar kode bisa diakses.

```
git push -u origin main
```

Gambar 5.5 Git Push